

INFORME TÉCNICO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

DE: Tec. Nal. Int. Mamerto Gutierrez L.

RESPONSABLE LABORATORIO DE MEDIDORES COSAALT R.L.

A: Gilberto Torrez N.

JEFE DPTO. SERVICIO AL CLIENTE - ODECO COSAALT R.L.

REF.: Informe Técnico sobre Verificación del Micromedidor HDM 3 m³/h N° 682733

FECHA: 07 de Septiembre 2026

I. DATOS GENERALES DEL MEDIDOR

Parámetro	Detalle
Usuario:	CASTRO BALDIVIEZO JOSE G.
Código:	No registrado
Registro de Usuario:	12558
Marca:	HDM
Número de Serie:	682733
Capacidad Nominal (Q3):	3 m ³ /h
Lectura Inicial:	100,00 m ³
Fecha de Verificación:	06 de Septiembre 2026
Lugar de Verificación:	Domicilio del usuario - QA E2E - Plaza Los Laureles - Punto 11
Tipo de ensayo:	Verificación metrológica in situ con banco portátil de referencia

II. OBJETIVO DE LA PRUEBA

Determinar el estado de calibración y exactitud metrológica del micromedidor verificado, conforme a los criterios establecidos en la Norma Boliviana NB ISO 4064 para medidores de agua, con el fin de comprobar si el instrumento se encuentra dentro de los límites de error aplicables para su correcta utilización en la medición del servicio de agua potable.

III. PERSONAL PARTICIPANTE

La prueba fue realizada en presencia de:

- **Personal de COSAALT R.L.:**
 - o Juan Pérez - Técnico - Técnico verificador
 - o Técnico Verificador (mecánico).

El procedimiento se desarrolló por solicitud registrada con origen LECTURA - QA-LECTURA-01.

IV. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA REALIZADA

1. Se utilizó Banco de prueba COSAALT, identificado como BP-01, con trazabilidad CAL-2026-01, bajo condiciones registradas para la verificación y con la trazabilidad disponible en el sistema.

La verificación fue realizada mediante banco portátil de prueba, efectuando el control de las lecturas inicial y final del micromedidor y comparando el volumen registrado con el volumen patrón establecido para el ensayo.

Condiciones del Ensayo:

- o Tipo de prueba: Verificación metrológica in situ con banco portátil de referencia.
 - o Volumen patrón aplicado: 10,0000 m³.
 - o Caudal de ensayo: Q3 permanente - 3 m³/h.
 - o Condiciones registradas: Ensayo realizado en condiciones estables del banco de prueba..
 - o Identificación / trazabilidad: BP-01 - CAL-2026-01.
2. Caudal de ensayo: Q3 permanente, 3 m³/h.

Resultados obtenidos:

Descripción	Valor
Primera Lectura del medidor	100,00 m³
Segunda Lectura del medidor	110,04 m³
Volumen registrado por el medidor (Vm)	10,0400 m³
Volumen patrón real (Vr)	10,0000 m³
Error relativo (%)	0,40 %

Cálculo del error relativo:

$$\text{Error (\%)} = (V_m - V_r) / V_r \times 100 = (10,0400 - 10,0000) / 10,0000 \times 100 = 0,40 \%$$

V. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS SEGÚN NORMA NB ISO 4064

El error relativo obtenido del micromedidor (0,40 %) se encuentra dentro del límite máximo permitido aplicado (5,00 %), correspondiente al parámetro normativo QA-CAUDAL-BAJO. Por lo tanto, el instrumento CUMPLE con el criterio metrológico evaluado.

VI. CONCLUSIONES TÉCNICAS

1. El micromedidor HDM N.º 682733 (3 m³/h) presenta un error relativo de 0,40 %, encontrándose dentro de los límites de error aplicables; por tanto, se considera metrológicamente conforme para las condiciones del ensayo realizado.
2. Volumen registrado por el medidor (Vm): 10,0400 m³; volumen patrón real (Vr): 10,0000 m³; error relativo: 0,40 %.
3. Al momento de la inspección y/o revisión NO se evidenciaron fugas registradas.
4. La lectura del medidor se considera confiable para el alcance y condiciones del ensayo realizado.
5. El ensayo fue realizado bajo supervisión técnica, con registro de instrumento/banco (Banco de prueba COSAALT) y trazabilidad (CAL-2026-01).
6. Se concluye que, para las condiciones del ensayo y el criterio normativo aplicado, el volumen registrado por el medidor guarda correspondencia metrológica aceptable con el volumen patrón utilizado.

Los valores obtenidos durante el ensayo fueron registrados y evaluados conforme a las condiciones de prueba establecidas.

VII. RECOMENDACIÓN

Se recomienda mantener el micromedidor en operación, considerando que el resultado obtenido se encuentra dentro del límite de error permitido para las condiciones del ensayo realizado.

Es cuanto se informa para fines consiguientes.

Atentamente,

Tec. Nal. Int. Mamerto Gutierrez L.

RESPONSABLE LABORATORIO DE MEDIDORES COSAALT R.L.